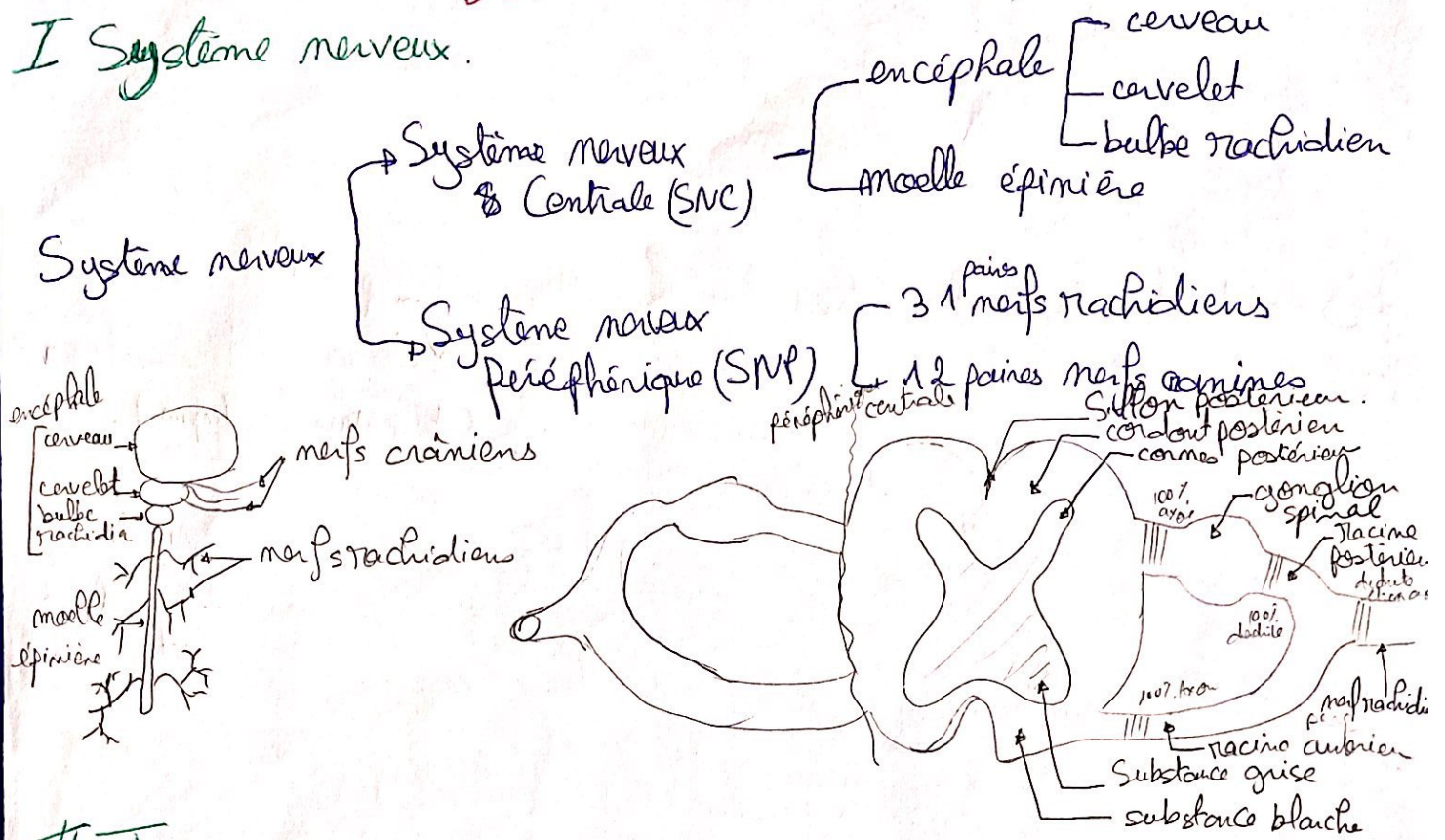


Le TISSU Nerveux

I Système nerveux.



II TISSU nerveux.

1) Substance grise: (structure cellulaire)

la substance grise est interne au niveau de la moëlle épinière
externe au niveau de l'encéphale.

Elle comporte :

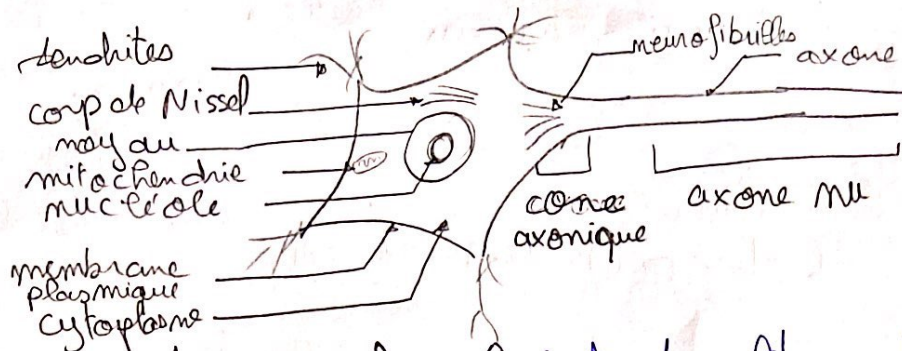
- Des **corps cellulaires** pourvus de 2 types de prolongements :
 - un ou plusieurs dendrites (courtes et fines)
 - un seul axone (filamenteux gros et constant) cytoplasmique
- Des **corps cellulaires** sont des éléments étoilés pourvus de prolongements
- La forme du corps cellulaire varie d'un centre nerveux à un autre

- corps multipolaire (cône antérieur médullaire)
- corps pyramidal (cortex cérébral)
- corps piriforme (cortex cérébelleux)
- corps bipolaire (rétine à épine)
- corps unipolaire (ganglion spinal)

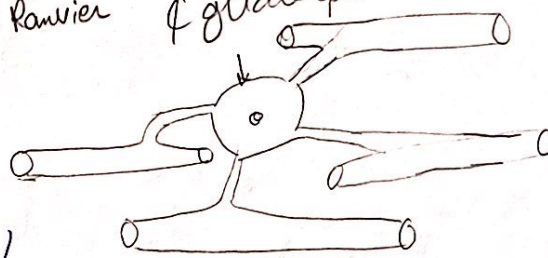
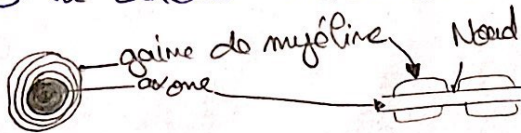
Des **cellules gliales** rôle nourricier, de soutien, de défense, protection et isolation.

(Cellule de la neuroglie)

⇒ Structure cellulaire.



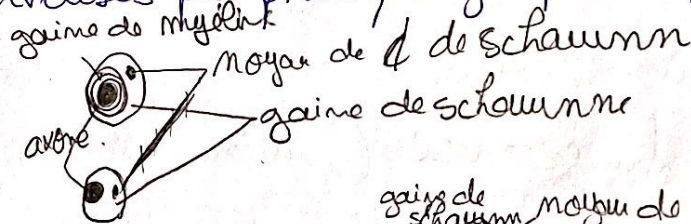
2) Substance blanche (structure fibreuse) ^(non parallèle)
 La SB est formée de fibres nerveuses centrales. Chaque fibre est formée d'un axone entouré d'une gaine de myéline (de nature lipidique) & gliale qui entoure les axone myélinisés.



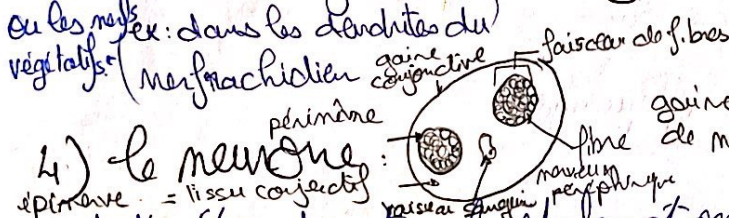
elle joue le rôle d'un isolant électrique.

3) Nerve (Structure fibreuse)
 Il est formé de fibres nerveuses périphériques groupées en faisceaux.

FNP : myélinisée
amyélinisée



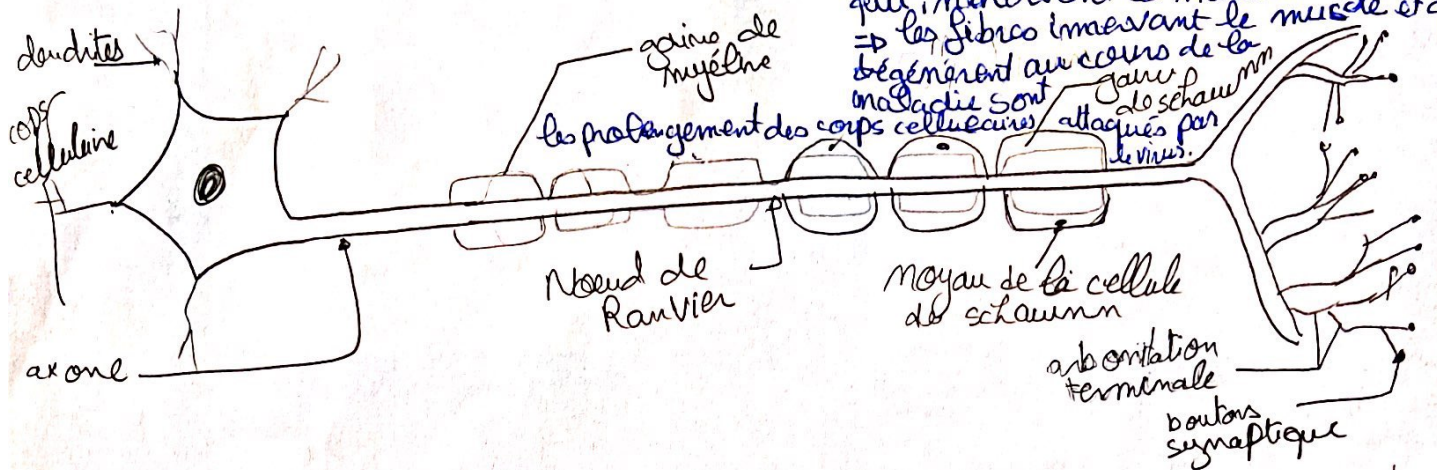
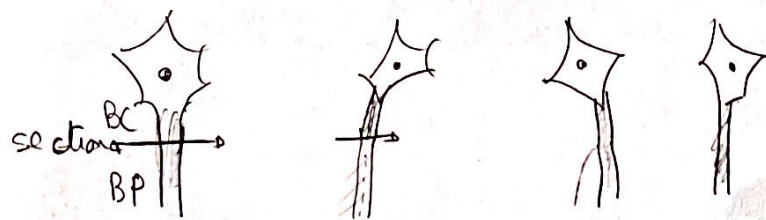
ou les nerfs végétatifs : dans les dendrites du nerf rachidien



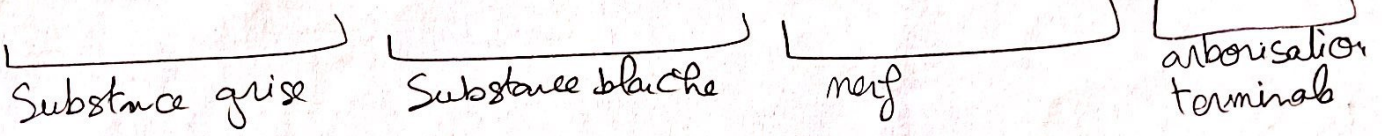
4) Le neurone : C'est l'unité structurale et fonctionnelle du tissu nerveux dont les propriétés sont l'excitabilité et la conductibilité. Les neurones ne se renouvellent jamais. Le corps cellulaire est localisé dans la substance grise. Son cytoplasme est riche en organites cellulaires ordinaires et spécifiques (corps de Nissl et neurofibrilles). Pour montrer l'appartenance du corps cellulaire et de la fibre nerveuse au même élément (neurone) on propose un argument expérimental :

Expérience de dégénérescence Wallérienne

La section d'un nerf rachidien entraîne après quelques jours la dégénérescence du bout périphérique alors que le bout central reste intact. Dans le bout périphérique les axones, les dendrites et les gaine de myéline se fragmentent et disparaissent alors que les l de schwann servent d'un squelette. Quelques semaines plus tard le bout central régénère il s'allonge et reconstitue le bout perdu. Conclusion : le corps cellulaire ne peut vivre qu'à la présence de neurones centraux et périphériques sont des prolongement cytoplasmiques d'une même cellule.



et un argument clinique
 la **poliomyélite** est une maladie virale qui se traduit par la paralysie musculaire car le virus détruit les corps cellulaires. On observe une dégénérescence des fibres nerveuses qui innervent le muscle.
 ⇒ les fibres innervant le muscle et qui dégénèrent au cours de la maladie sont les fibres de schwann.



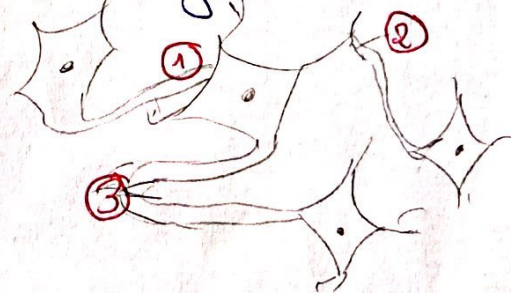
5) Notion de synapse

Dans les centres nerveux, il existe entre neurones différents points de contact spécialisés : les boutons synaptiques, à l'extrémité de l'arborisation terminale, viennent au contact d'autres cellules nerveuses. Cette zone de jonction spécialisée entre une terminaison axonique et un neurone voisin est appelée synapse.

Une synapse comprend :

- un élément présynaptique ou bouton synaptique qui est toujours l'extrémité renflée d'un axone
- un espace ou fente synaptique d'environ 20 à 30 nm.
- un élément postsynaptique selon lui on distingue :
 1. synapse axo-somatique
 2. synapse axo-dendritique
 3. synapse axo-axonique.

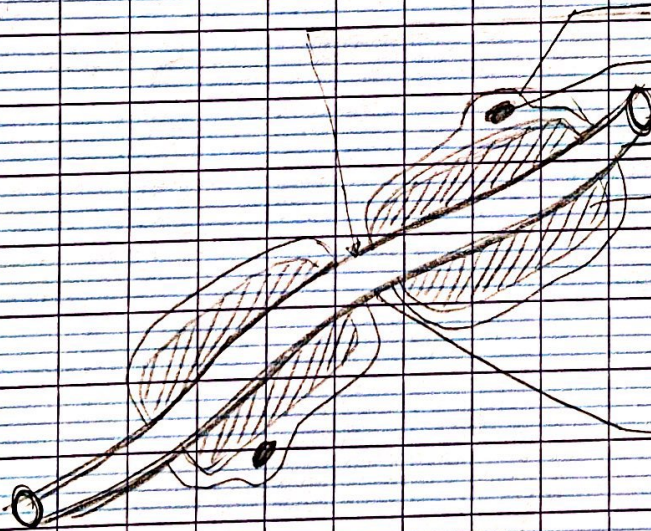
Remarque : Une synapse peut s'établir également entre un neurone et une cellule musculaire ou entre un neurone et une cellule glandulaire.



transversale → مقطعي
 الفوق والوسطى
 longitudinal → مسطوي
 قدام ومن تالي
 sagittal → بين وسار
 (symétrique عنده)

Cérébral → cerveau
 Cérébelleux → cervelet
 bulbaire → bulbe
 médullaire = rachidien =
 spinal → moelle épinière

Fibre nerveuse (coupe longitudinale)



gaine de schwann
 noyau de la gaine de schwann
 axone ou dendrite
 gaine de myéline

Nœud de Ranvier